

# Database Engineering for Developers & DBAs

## Chapter 3 : Database Keys

### Database Key কী?

**Database Key** হলো একটি বা একাধিক Column-এর সমন্বয়, যার মাধ্যমে একটি Table-এর প্রতিটি Record-কে **স্বতন্ত্রভাবে (Uniquely)** শনাক্ত করা যায় অথবা একাধিক Table-এর মধ্যে সম্পর্ক (Relationship) তৈরি করা যায়।

সহজভাবে,

**Database Key হলো এমন একটি Identifier, যা একটি Row-কে অন্য সব Row থেকে আলাদা করে এবং Table-গুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে সাহায্য করে।**

### Database Key কেন প্রয়োজন?

Database-এ Key ব্যবহার করার প্রধান কারণগুলো হলো—

- প্রতিটি Record-কে Uniqueভাবে শনাক্ত করা।
- Duplicate Data প্রতিরোধ করা।
- Table-এর মধ্যে Relationship তৈরি করা।
- Data Integrity নিশ্চিত করা।
- Query Performance উন্নত করা।
- Normalization সহজ করা।

### Database Keys-এর ধরন

Database-এ সাধারণত নিচের ধরনের Key ব্যবহার করা হয়—

- Primary Key
- Foreign Key
- Candidate Key
- Super Key
- Alternate Key
- Composite Key
- Surrogate Key

# Database Engineering for Developers & DBAs

## 1. Primary Key

### Primary Key কী?

**Primary Key** হলো এমন একটি Column (বা একাধিক Column), যার মাধ্যমে Table-এর প্রতিটি Record-কে **Uniqueভাবে শনাক্ত** করা যায়।

Primary Key-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—

- Duplicate Value থাকতে পারবে না।
- NULL Value থাকতে পারবে না।

অর্থাৎ, প্রতিটি Row-এর Primary Key অবশ্যই আলাদা হবে।

### উদাহরণ

#### Student Table

| Student_ID | Name  | Department |
|------------|-------|------------|
| 101        | Rahim | CSE        |
| 102        | Karim | EEE        |
| 103        | Sakib | BBA        |

এখানে **Student\_ID** হলো Primary Key।

কারণ প্রতিটি Student-এর ID আলাদা এবং কোনো NULL Value নেই।

### Primary Key-এর বৈশিষ্ট্য

- প্রতিটি Record Unique হয়।
- NULL গ্রহণ করে না।
- Duplicate গ্রহণ করে না।
- একটি Table-এ মাত্র একটি Primary Key থাকে (যদিও এটি একাধিক Column নিয়ে গঠিত হতে পারে)।

### কোথায় ব্যবহার করবেন?

- Customer\_ID

# Database Engineering for Developers & DBAs

- Student\_ID
- Employee\_ID
- Product\_ID
- Order\_ID

## 2. Foreign Key

### Foreign Key কী?

**Foreign Key** হলো একটি Table-এর এমন একটি Column, যা অন্য একটি Table-এর Primary Key-কে Reference করে।

এর মাধ্যমে দুইটি Table-এর মধ্যে Relationship তৈরি হয়।

### উদাহরণ

#### Customer Table

| Customer_ID | Name  |
|-------------|-------|
| 101         | Rahim |
| 102         | Karim |

#### Orders Table

| Order_ID | Customer_ID | Product  |
|----------|-------------|----------|
| 1001     | 101         | Laptop   |
| 1002     | 101         | Mouse    |
| 1003     | 102         | Keyboard |

এখানে **Orders.Customer\_ID** হলো Foreign Key।

এটি **Customer Table-এর Customer\_ID-কে** Reference করছে।

### Foreign Key-এর সুবিধা

- Table-এর মধ্যে Relationship তৈরি করে।
- Invalid Data Insert হতে বাধা দেয়।
- Referential Integrity নিশ্চিত করে।

# Database Engineering for Developers & DBAs

কোথায় ব্যবহার করবেন?

- Orders → Customers
- Payments → Orders
- Employees → Departments
- Products → Categories

## 3. Candidate Key

Candidate Key কী?

**Candidate Key** হলো এমন একটি Column বা Column-এর সমন্বয়, যা একটি Record-কে Uniqueভাবে শনাক্ত করতে পারে।

একটি Table-এ একাধিক Candidate Key থাকতে পারে।

এগুলোর মধ্য থেকে একটি Primary Key হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

উদাহরণ

| Student_ID | Email           | Mobile      |
|------------|-----------------|-------------|
| 101        | rahim@gmail.com | 01711111111 |

এখানে—

- Student\_ID
- Email
- Mobile

তিনটিই Candidate Key হতে পারে, কারণ প্রতিটিই Unique।

যদি Student\_ID-কে Primary Key করা হয়, তাহলে Email এবং Mobile Candidate Key হিসেবেই থাকবে।

বৈশিষ্ট্য

- Unique হতে হবে।
- NULL হওয়া উচিত নয়।
- একাধিক Candidate Key থাকতে পারে।

## 4. Super Key

### Super Key কী?

**Super Key** হলো এমন একটি Column বা একাধিক Column-এর সমন্বয়, যা একটি Record-কে Uniqueভাবে শনাক্ত করতে পারে।

Candidate Key-ও একটি Super Key, তবে সব Super Key Candidate Key নয়।

কারণ Super Key-তে অতিরিক্ত Column থাকতে পারে।

### উদাহরণ

|            |       |      |
|------------|-------|------|
| Student_ID | Email | Name |
|------------|-------|------|

নিচের সবগুলোই Super Key—

- Student\_ID
- Email
- Student\_ID + Name
- Email + Name
- Student\_ID + Email

কিন্তু Candidate Key হবে শুধুমাত্র সেই Key, যেখানে অপ্রয়োজনীয় Column নেই।

### Super Key বনাম Candidate Key

| Super Key                  | Candidate Key           |
|----------------------------|-------------------------|
| অতিরিক্ত Column থাকতে পারে | অতিরিক্ত Column থাকে না |
| অনেকগুলো থাকতে পারে        | Minimal Unique Key      |

# Database Engineering for Developers & DBAs

## 5. Alternate Key

### Alternate Key কী?

Primary Key হিসেবে যে Candidate Key নির্বাচন করা হয় না, বাকি Candidate Key-গুলোকে **Alternate Key** বলা হয়।

### উদাহরণ

|            |       |             |
|------------|-------|-------------|
| Student_ID | Email | Passport_No |
|------------|-------|-------------|

তিনটিই Candidate Key।

যদি Student\_ID Primary Key হয়,

তাহলে—

- Email
- Passport\_No

দুটি Alternate Key হবে।

### কোথায় ব্যবহার করবেন?

- Email
- National ID
- Passport Number
- Driving License Number

## 6. Composite Key

### Composite Key কী?

যখন দুই বা ততোধিক Column একসাথে একটি Record-কে Uniqueভাবে শনাক্ত করে, তখন তাকে **Composite Key** বলা হয়।

# Database Engineering for Developers & DBAs

## উদাহরণ

### Enrollment Table

| Student_ID | Course_ID | Semester |
|------------|-----------|----------|
|------------|-----------|----------|

এখানে—

Student\_ID একা Unique নয়।

Course\_ID একাও Unique নয়।

কিন্তু

**Student\_ID + Course\_ID**

একসাথে একটি Record-কে Uniqueভাবে শনাক্ত করে।

এটাই Composite Key।

## কোথায় ব্যবহার করবেন?

- Student Enrollment
- Order Details
- Employee Project Assignment
- Product Warehouse Mapping

## 7. Surrogate Key

### Surrogate Key কী?

**Surrogate Key** হলো একটি কৃত্রিম (Artificial) Key, যার কোনো Business Meaning নেই।

এটি সাধারণত Database নিজে Automatically Generate করে।

## উদাহরণ

| Customer_ID | National_ID | Name  |
|-------------|-------------|-------|
| 1           | 1987654321  | Rahim |
| 2           | 1876543219  | Karim |

# Database Engineering for Developers & DBAs

এখানে Customer\_ID একটি Surrogate Key।

এটি শুধু Database-এর Internal Identification-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

## Surrogate Key-এর সুবিধা

- Auto Increment করা যায়।
- Business Data পরিবর্তন হলেও Key পরিবর্তন করতে হয় না।
- JOIN দ্রুত হয়।
- Performance ভালো হয়।

## কোথায় ব্যবহার করবেন?

- Customer\_ID
- Employee\_ID
- Product\_ID
- Invoice\_ID
- Order\_ID

## Real-Life Example

ধরুন একটি E-commerce Website।

### Customer Table

| Customer_ID | Email | Name |
|-------------|-------|------|
|-------------|-------|------|

- Customer\_ID → Primary Key (Surrogate Key)
- Email → Alternate Key

### Product Table

| Product_ID | Product_Name |
|------------|--------------|
|------------|--------------|

- Product\_ID → Primary Key

### Orders Table

| Order_ID | Customer_ID |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

- Order\_ID → Primary Key



# Database Engineering for Developers & DBAs

- Customer\_ID → Foreign Key

## Order\_Details Table

| Order_ID | Product_ID | Quantity |
|----------|------------|----------|
|----------|------------|----------|

- Order\_ID + Product\_ID → Composite Key

## Database Keys-এর তুলনা

| Key           | উদ্দেশ্য                                       |
|---------------|------------------------------------------------|
| Primary Key   | প্রতিটি Record Uniqueভাবে শনাক্ত করা           |
| Foreign Key   | Table-এর মধ্যে Relationship তৈরি করা           |
| Candidate Key | সম্ভাব্য Primary Key                           |
| Super Key     | Unique Identifier (অতিরিক্ত Column থাকতে পারে) |
| Alternate Key | Primary Key না হওয়া Candidate Key             |
| Composite Key | একাধিক Column মিলে Unique Identifier           |
| Surrogate Key | Database Generated Artificial Key              |

## সহজে মনে রাখার ট্রিক

- **Primary Key** → Main Identity
- **Foreign Key** → Relationship
- **Candidate Key** → Possible Primary Key
- **Alternate Key** → Candidate কিন্তু Primary নয়
- **Super Key** → Any Unique Combination
- **Composite Key** → Multiple Columns = One Unique Key
- **Surrogate Key** → Artificial Auto Generated Key

## Chapter Summary

এই অধ্যায়ে আমরা শিখেছি—

## Database Engineering for Developers & DBAs

- Database Key কী এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ।
- Primary Key ও Foreign Key-এর ব্যবহার।
- Candidate Key, Super Key এবং Alternate Key-এর পার্থক্য।
- Composite Key কখন ব্যবহার করা হয়।
- Surrogate Key কী এবং কেন Enterprise Database-এ এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।